

文章编号: 1007-2934(2025) 04-0072-06

基于 Tracker 软件和最小二乘法改进 迈克尔逊干涉仪测激光波长实验

王诗宁, 杨紫江, 王 震*

(辽宁师范大学 物理与电子技术学院, 辽宁 大连 116029)

摘 要: 在物理实验教学中合理引入计算机编程不仅能加深学生对实验原理和数据处理的理解, 同时也有助于激发学生的探索兴趣。迈克尔逊干涉仪测量激光波长是《大学物理实验》课程中的重要学习单元, 也具有很高的科研和应用价值。然而, 传统的实验操作极易产生因记录移动条纹数量不准确所导致的误差。针对上述不足, 本文创新性地结合 Tracker 软件优化了识别干涉条纹数目的过程, 使实验精度得到了大幅度的提升; 此外, 利用最小二乘法代替逐差法对数据进行拟合进一步提高了数据处理的精度。本文所提出的方法对于其他物理实验的改进及实验室的数字化建设具有一定的参考意义。

关 键 词: 迈克尔逊干涉仪; Tracker; 最小二乘法; 数字化建设

中图分类号: O 4-3 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2025.04.012

《大学物理实验》投稿网址: <http://dawushiyuan.jlcn.cn>

迈克尔逊干涉仪, 自其诞生以来便在科学研究和工程技术领域发挥了至关重要的作用。这一精密光学仪器由美国物理学家阿尔伯特·亚伯拉罕·迈克尔逊与莫雷于 1881 年合作设计制造, 初衷是为了研究“以太”漂移现象。迈克尔逊和莫雷希望通过干涉仪精确测量地球相对于以太的运动速度, 从而验证以太的存在^[1]。然而, 使用干涉仪进行了多次实验, 却未能观测到预期的光速变化。该结果证明了以太并不存在^[1]。由于该仪器光路简单清晰, 直观反映光的干涉现象, 迈克尔逊本人在 1907 年获得了诺贝尔物理学奖。如今迈克尔逊干涉仪应用领域广泛, 能够精确测量光的波长、折射率、薄膜厚度以及微小位移等物理量^[2-4], 为光谱学、材料科学、天文学及精密测量等多个领域的研究提供了有力的支持。

迈克尔逊干涉仪激光波长实验作为其最常见、最基本的应用之一, 在多数高校都有开设^[5]。但观测迈克尔逊干涉实验时, 传统实验方法^[6]需要在转动手轮的同时记录中心处条纹变化的个数 N , 需每次记录数百个条纹变化个数时对应的手轮位置 d , 昏暗环境及长时间监测干涉条纹易引

入人为误差。针对上述不足, 近些年提出的改进方法中有侧重提高效率节约时间成本, 侧重提高精度等, 例如使颜色传感器^[7]、CCD 阵列^[10-11]等仪器对条纹进行成像、Arduino 单片机进行控制和运算^[12]、光电转换等诸多方案^[13-15]。本文在此基础上提出了利用 Tracker 软件优化了识别干涉条纹过程, 以一种简单的操作极大减少了人为误差对数据结果产生的影响, 提高了测量精度; 并用 Python 软件对数据进行了最小二乘法的拟合处理, 可以实现对非等间距的数据进行运算, 并且代替了繁杂的计算。与传统的技术相比, 本文提出的识别条纹的技术方法具有精度高、操作简单的特点, 同时利用编程可以减少工作量, 有利于开拓实验者思维, 适合在教学中引入。

1 实验原理

迈克尔逊干涉仪是一种通过两束光之间的干涉来测量光源波长的仪器。如图 1, 它由光源 S 、一个镀有半透半反膜的分光板 G_1 、一个与分光板的材料相同但未镀膜的补偿板 G_2 , 以及两个反射

收稿日期: 2025-02-06

基金项目: 国家自然科学基金青年科学基金项目(12404301); 辽宁省教育厅科学研究一般项目(LJ212410165035)

* 通讯联系人

镜即定镜 M_1 和动镜 M_2 组成。在迈克尔逊干涉仪中,光经过分束器后,被分成两条路径,一条路径经过反射镜反射回来形成光线 $1'$,另一条路径经过补偿板后反射回来形成光线 $2'$ 。 $1'$ 和 $2'$ 两条光线重新相遇后形成干涉图样,可以用来测量光源的波长。

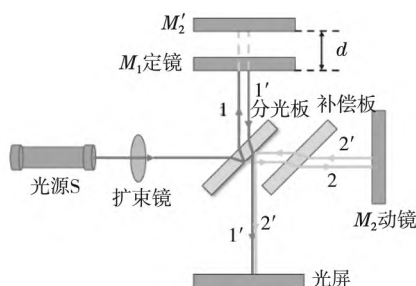


图1 迈克尔逊干涉仪光路图

迈克尔逊干涉仪所产生的环形等倾干涉圆条纹的位置取决于相干光束间的光程差,而由 M_2 和 M_1 反射的两列相干光波的光程差为 $\delta = 2d\cos\theta$ 。

研究迈克尔逊干涉图样中心环时, $\theta = 0$, 光程差 $\delta = 2d$ 。因此转动微调手轮,当圆环条纹中心开始均匀陷入或冒出一个圆环时,手轮刻度增加/减少半个波长,即 $2\Delta d = N\lambda$ 。

在实验时,我们调整得到清晰且疏密度合适的等倾干涉条纹。转动微调手轮一段距离 Δd ,只要记录在中心处消失或出现的圆环条纹个数 N ,即可根据公式 $\lambda = \frac{2\Delta d}{N}$ 求得光波波长。

2 程序设计

2.1 改进装置

本次实验所需要的装置包括氦氖激光器、迈克尔逊干涉仪、摄像机、装有 Python、Tracker 的计算机,如图2。

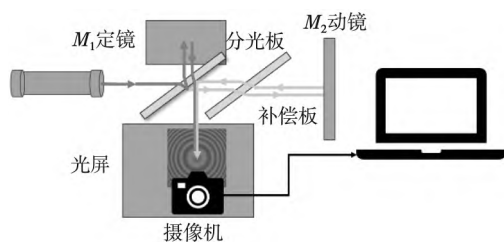


图2 迈克尔逊干涉仪装置示意图

用摄像机录制每次改变手轮位置时光屏的条纹变化,将各段视频导入电脑 Tracker 软件逐帧读取条纹变化。

2.2 实验步骤

实验测量装置如图3所示,实验操作过程及注意事项具体如下:

(1) 打开激光器,使光束射向分光板。

(2) 调节 M_1 镜的螺丝使得 M_1 和 M_2 投射到观察屏的光点中最亮的两个重合(M_1 和 M_2 反射回来的两束光线垂直)。

(3) 调整扩束镜,使扩束后的激光束投射到 M_2 的正中央。

(4) 小幅度旋转光屏,此时光屏上即可看到点光源的干涉条纹。

(5) 微调 M_2 镜后的两个螺丝,使条纹圆心处于视场中心。缓慢转动预置螺旋使 M_1 和 M_2 间距,使圆环大小适中。

(6) 记录动镜 M_2 , 初始位置 d_1 , 始终沿一个方向缓慢转动测微螺旋手柄同时录制圆环的吞吐,待动镜 M_2 移动适当距离,记录 M_2 的位置 d_i 。

(7) 利用 tracker 电脑软件分析圆环的吞吐次数。

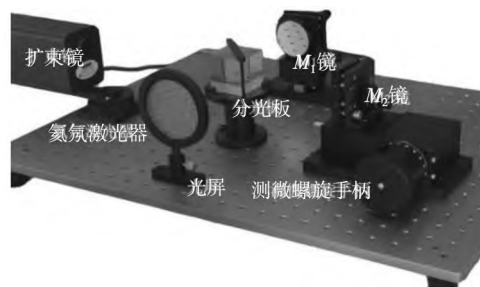


图3 迈克尔逊干涉仪装置图

2.3 数据处理

由已知推导 $2(d - d_0) = N\lambda$, 即

$$d = \frac{\lambda N}{2} + d_0, \quad (1)$$

考虑到选取的距离内可能经过非整数倍的条纹数目,有

$$2(d - d_0) = (N + a)\lambda, \quad (2)$$

其中,可得动镜移动距离与条纹变化数为线性关系。最小二乘法拟合 $y = ax + b$ 数学过程如公式2:

$$\begin{cases} a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}, \\ b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \frac{a}{n} \sum_{i=1}^n x_i \end{cases}, \quad (3)$$

但最小二乘法处理数据的计算过程繁琐,容易出错,在此用 Python 编写代码代替人工计算,Python 代码见附录。

3 实验结果与讨论

3.1 传统方法的数据与分析

利用迈克尔逊干涉仪,在转动手轮的同时数出中心处条纹变化的个数 N ,消失或出现的圆环条纹数每达到 50 次,记录 1 次平面镜 M_2 的位置。测量激光波长得到的实验结果如表 1 所示。

表 1 《迈克尔逊》传统方法的实验数据

实验次数	消失或出现的圆环条纹数	可移动平面镜位置/mm
1	0	0.011 12
2	50	0.031 75
3	100	0.044 31
4	150	0.063 88
5	200	0.077 66
6	250	0.095 25
7	300	0.112 44
8	350	0.130 86
9	400	0.146 69
10	450	0.161 52

采用最小二乘法对已得的实验数据进行直线拟合,求激光波长 λ :

根据公式(1)和(2),将实验数据代入可以计算出: $n \sum_{i=1}^n N_i d_i = 2\,658.38\text{ mm}$ 、 $\sum_{i=1}^n N_i = 2\,250$ 以及 $\sum_{i=1}^n d_i = 0.875\,48\text{ mm}$ 、 $n \sum_{i=1}^n = 7\,125\,000$ 、 $(\sum_{i=1}^n N_i)^2 = 5\,062\,500$ 。

$$\text{故 } \frac{\lambda}{2} = \frac{n \sum_{i=1}^n N_i d_i - \sum_{i=1}^n N_i \sum_{i=1}^n d_i}{n \sum_{i=1}^n N_i^2 - (\sum_{i=1}^n N_i)^2} = 333.84\text{ nm}。$$

即测得的波长 $\lambda = 667.68\text{ nm}$ 。氦氖激光器波

长的准确值 $\lambda' = 632.80\text{ nm}$,由此可计算出误差为

$$\delta = \frac{|\lambda - \lambda'|}{\lambda'} * 100\% = 5.51\%。$$

在传统方法下利用最小二乘法进行数据拟合的结果的百分误差为 5.51%,由于在传统实验操作过程中,暗环境、条纹变化快及长时间在操作的同时监测干涉条纹等人为因素对数环过程的干预,导致最后的结果百分误差较大。

3.2 借助 Tracker 读取数据

调整得到清晰且疏密度合适的等倾干涉条纹,记下手轮位置,用摄像机录制每次改变手轮位置时光屏的条纹变化,单方向转动微调手轮一段距离,停止录制记下此时距离。将各段视频导入电脑 Tracker 软件逐帧读取条纹变化,如图 4。将数据记录下来,得到数据表格表 2。

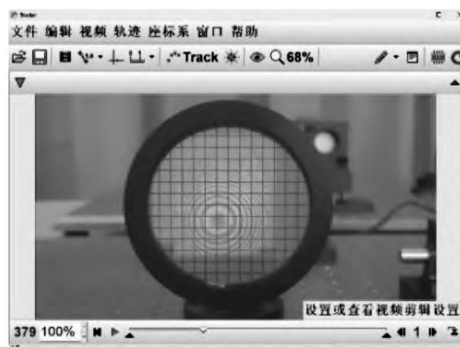


图 4 Tracker 软件处理实验数据图

表 2 Tracker 软件获得的实验数据

实验次数	消失或出现的圆环条纹数	可移动平面镜位置
1	0	0.025 11
2	82	0.050 21
3	51	0.065 12
4	104	0.100 00
5	78	0.124 98
6	51	0.139 75

运行 Python 代码后可直接输入 d 和 ΔN 得到直线拟合图像如图 5,控制台上可得结果:

输入 d ,以 mm 为单位,用逗号相隔: 0.025 11, 0.050 21, 0.065 12, 0.100 00, 0.124 98, 0.139 75

输入 ΔN 用逗号相隔: 0, 82, 51, 104, 78, 51

$N = [0, 82, 133, 237, 315, 366]$

拟合直线的斜率: 0.000 316 610 707 493 375 2

拟合直线的截距: 0.024 408 344 735 000 982

氦氖激光器波长为: 633.221 414 986 750 3

百分误差为: 0.07%

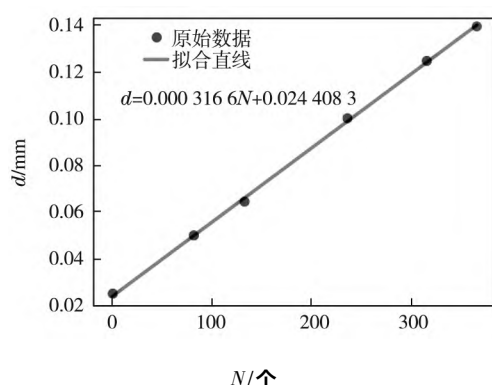


图5 Python 软件处理的直线拟合结果

在传统实验操作中,可能会遇到各种误差来源,导致实验结果不够精确。通过 Tracker 改进数环的操作步骤,实验中的百分误差从 5.51% 显著降低至 0.07%。这一结果表明,借助 Tracker 软件改进后的操作步骤能够更有效地控制误差来源,从而使实验的数据精度大幅提升,且实验操作简单易于理解。同时利用软件拟合代替繁杂的人工

计算,也能有效避免引入人为误差。

3.3 误差分析及解决方案

迈克尔逊干涉仪测激光波长实验中,如果先确定了动镜移动的距离,再读取这一距离中心圆环处吞吐的条纹数目,这种方案较传统方法相比,可能会出现条纹数目为非整数的情况,从而引入误差。上述实验数据误差分析中可发现:本改进措施虽在每一步过程均已严格规范操作,且较传统方法精确度有了明显的精进,但仍有 0.7% 的误差。除却器材精确度影响外,还有忽略非整数条纹引入的误差。

对此,我们提出解决方案:

目测估读法取 N 值

(1) 以中心圆环处是否为一个圆点为判断基准,吐环时,若是圆点则舍去小数部分,若是圆环则 (+0.5) 条纹数目。图 6 为吐环过程的部分画面,(1)(2)(3) 为圆点,(4)(5)(6) 为圆环,由此进行取舍可使 N 为非整数的误差不大于 0.5,以此来提高测量精度。若 1 次读出 N 值为 50,则最大百分误差 = $0.5/50 = 1\%$,对结果造成影响较小。

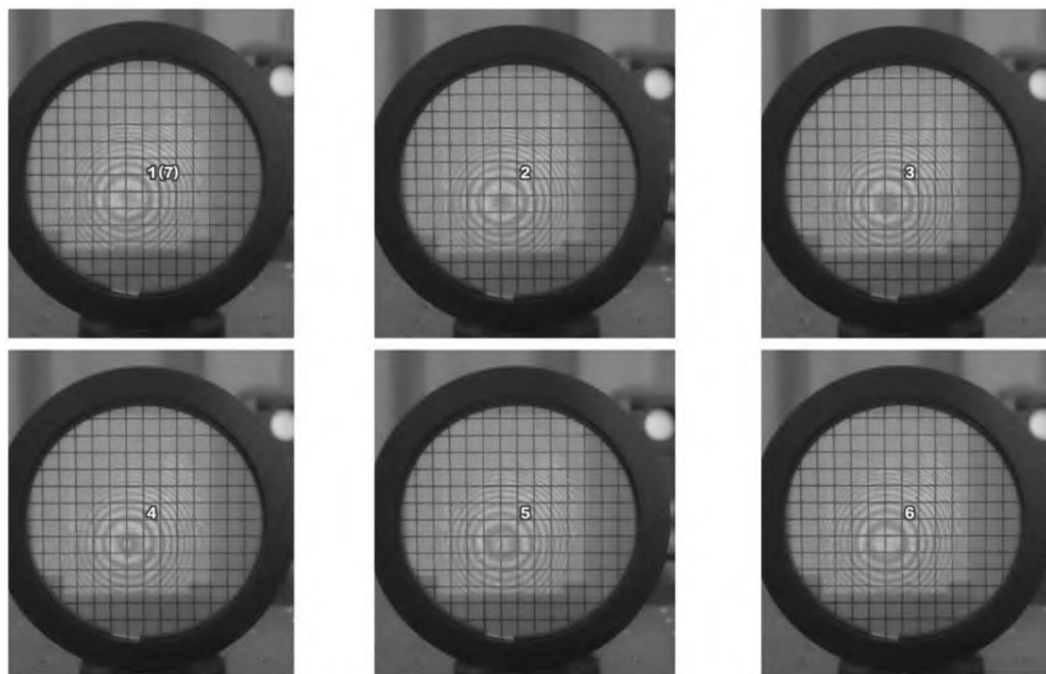


图6 实验数据

(2) 增加动镜移动距离 Δd 值

增大 Δd 可使条纹数 N 的整数部分占比提高,小数部分相对误差减小。

(3) 数据拟合

整合多组数据 $\Delta d, N$ 进行最小二乘法线性拟合。利用多组数据抵消单次非整数误差。

4 结 论

本研究基于 Tracker 软件改进了迈克尔逊干涉仪测激光波长的实验。结果表明,基于 Tracker 软件处理识别条纹数据较传统实验方法相比结果的精度大幅度提升,避免了转速过快引起条纹变化快导致的人眼无法识别、昏暗环境产生视疲劳引入人工误差等问题。同时在迈克尔逊干涉仪测量的数据处理过程中,用 Python 软件代替人工计算数学最小二乘法拟合直线方程大大减少了运算时间及人为因素所造成的误差。本研究所提出的方法具有精度高、易操作性的优点,可以引入到杨氏双缝干涉测激光波长、牛顿环测透镜曲率半径等实验的改进,对于物理实验室的数字化建设具有一定的参考价值。

5 附 录

前文提到 Python 代码如下:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams [font.sans-serif] = [SimHei]
plt.rcParams [axes.unicode_minus] = False
plt.rcParams.update( { 'font.size': 10} )
d_string=input( '输入 d,以 mm 为单位,用逗号相隔: ' )
Delta_N_str=input( '输入 ΔN 用逗号相隔: ' )
d = [float( num) for num in d_string.split( ',' )]
Delta_N = [float( num) for num in Delta_N_str.split( ',' )]
# N 的新列表
N = [Delta_N [i]]
for num in Delta_N [1:]:
    N.append( N [-1]+num)
print( "N = ",N)
# 使用 NumPy 的 polyfit 函数进行直线拟合
coefficients = np.polyfit( N,d,1)
slope,intercept = coefficients
print( f" 拟合直线的斜率: { slope} ")
print( f" 拟合直线的截距: { intercept} ")
```

#计算百分误差

m=slope * 2 * 1000000

t=632.8

percent_err=abs(m-t) / t * 100

print(f" 氦氖激光器波长为: { m} ")

print(f" 百分误差为: { percent_err: .2f} %")

绘制原始数据和拟合直线

def myfunc(N):

return slope * N + intercept

d_fit=list(map(myfunc,N))

plt.scatter(N,d,label='原始数据')

plt.plot(N,d_fit,color='red',label='拟合直线')

plt.xlabel('N/个')

plt.ylabel('d/nm')

plt.legend()

plt.show()

参考文献:

- [1] 邢岩,和晓晓,何学敏,等.新工科背景下应用导向的迈克尔逊干涉模拟 [J].大学物理实验,2022,35(6):156-160.
- [2] 王冬,崔建军,张福民,等.用于微位移测量的迈克尔逊激光干涉仪综述 [J].计量学报,2021,42(1):1-8.
- [3] 亢鲁宁,刘娜,李金星,等.基于迈克尔逊干涉的金属胀系数测量装置 [J].科学技术创新,2024(11):68-71.
- [4] 陈少华,李辉,周旭光,等.一种基于迈克尔逊干涉仪的浓度/折射率在线测量系统的研究 [J].大学物理实验,2024,37(1):27-30.
- [5] 张蓉,邵敏,高宏,等.基于七芯光纤的迈克尔逊干涉型光纤温度传感器 [J].光电子·激光,2023,34(4):351-357.
- [6] 沙金巧,杨俊义,范君柳,等.迈克尔逊干涉仪在相位相干成像测量系统中的应用 [J].红外与激光工程,2022,51(11):306-313.
- [7] 袁浩洋,谈浩,李英豪,等.基于迈克尔逊干涉仪和智能手机定量测量溶液折射率 [J].大学物理实验,2022,35(3):94-98.
- [8] 王潮,李霄洋,王丽香.用迈克尔逊干涉仪测量 He-Ne 激光波长的测量不确定度分析 [J].大学物理实验,2014,27(6):103-105.

- [9] 吴文娟,李致金.迈克尔逊干涉环纹自动计数系统设计[J].大学物理实验,2020,33(4):24-28.
- [10] 李晓飞,张周强,张守京,等.基于 LabVIEW 的迈克尔逊干涉微位移测量方法研究[J].机械与电子,2021,39(1):8-11.
- [11] 陈少华,李辉,周旭光,等.一种基于迈克尔逊干涉仪的浓度/折射率在线测量系统的研究[J].大学物理实验,2024,37(1):27-30.
- [12] 张晓冬,石开,欧阳凯南,等.改进型迈克尔逊干涉仪测量溶液折射率[J].大学物理实验,2023,36(6):59-62,87.
- [13] 凌丰姿,许磊,侯超.基于 Capstone 软件的迈克尔逊干涉法测量溶液折射率[J].大学物理实验,2024,37(6):68-73.
- [14] 张晓冬,刘豪闯,刘海生,等.改进型迈克尔逊干涉仪测量溶液变温折射率[J].大学物理实验,2024,37(5):23-26.
- [15] 陈禹同,罗浩,王慧丽.基于虚拟仪器的微小位移测量实验[J].大学物理实验,2023,36(2):81-84.

Improving the experiment of Measuring Laser Wavelength with Michelson Interferometer Based on Tracker Software

WANG Shining, YANG Zijiang, WANG Zhen

(School of Physics and Electronic Technology, Liaoning Normal University, Dalian, 116029, China)

Abstract: The reasonable introduction of computer programming in physics experiment teaching can not only deepen students' understanding of experimental principles and data processing but also stimulate their interest in exploration. The measurement of laser wavelength using a Michelson interferometer is an important learning unit in the course of "College Physics experiment", and it also has high research and application value. However, traditional experimental operations are prone to errors caused by inaccurate recording of the number of moving stripes. In response to the above shortcomings, this article innovatively combined Tracker software to optimize the process of identifying the number of interference fringes, which greatly improved the experimental accuracy; In addition, using the least squares method instead of the differencing method to fit the data further improves the accuracy of data processing. The method proposed in this article has certain reference significance for the improvement of other physics experiments and the digital construction of laboratories.

Keywords: Michelson interferometer; Tracker; least squares method; digitalization